

面向未知拒止环境的分布式自适应 多无人机协同航迹规划

徐奇琛, 张朝辉*, 李 靖

(西安电子科技大学数学与统计学院, 陕西 西安 710126)

摘要: 针对无人机(unmanned aerial vehicle, UAV)集群在未知环境下的航迹规划问题, 考虑通信拒止环境下 UAV 无法使用全局定位系统等通信手段的场景, 提出一种面向未知拒止环境的分布式自适应多无人机协同航迹规划方法。在 UAV 集群航迹规划的过程中结合导航模块以及避障模块并采用自适应目标导向策略(adaptive destination-oriented strategy, ADOS), 通过建立评价体系来保证集群速度在整体运行时的一致性、避免机间碰撞, 进而建立适应度函数并使用麻雀搜索算法构建分布式的优化框架, 最终通过最大化适应度函数值确定导航模块和避障模块的最优参数完成整个航迹规划的优化过程。此外, 在避障模块中, 引入了“UAV 视线”的概念, 并基于此提出一种高效的避障方法, 该策略通过将多条视线作为备选避障方向提高集群航迹规划的效率。最后, 通过在构建的不同测试平台中进行避障飞行仿真实验并与现有的算法进行性能对比, 验证所提算法的有效性。

关键词: 无人机集群; 碰撞避免; 麻雀搜索算法; 分布式控制

中图分类号: TP 391.9

文献标志码: A

DOI: 10.12305/j.issn.1001-506X.2026.01.16

Distributed adaptive multi-UAV collaborative path planning in unknown denial environments

XU Qichen, ZHANG Zhaohui*, LI Jing

(School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi'an 710126, China)

Abstract: Aiming at the path planning problem of unmanned aerial vehicle (UAV) swarm in unknown environments, a distributed adaptive multi-UAV collaborative path planning method, especially in communication denial environments where UAV cannot use global positioning systems. This paper combines the navigation module and obstacle-avoidance module, and use the adaptive destination-oriented strategy (ADOS) in the process of UAV swarm path planning. Moreover, this paper have constructed an evaluation system to ensure the consensus of swarm velocity in the overall process, and no collision between UAVs. Then, a fitness function is established and a distributed optimization framework is built by using the sparrow search algorithm. Finally, this paper optimizes the whole path planning process through minimizing the optimal parameters of navigation module and obstacle-avoidance module. It is particularly noteworthy that this paper introduces the concept of “UAV line of sight” in obstacle-avoidance module, and based on this, an efficient obstacle-avoidance method is obtained to improve the efficiency of the swarm path planning by using multiple lines of sight as alternative obstacle-avoidance lines. Finally, we conduct obstacle avoidance flight simulation experiments in different test platforms and compared with existing algorithms, which demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm.

Keywords: unmanned aerial vehicle (UAV) swarm; collision avoidance; sparrow search algorithm; distributed control

收稿日期: 2024-06-11; 修回日期: 2024-11-13; 网络优先出版日期: 2025-05-20。

网络优先出版地址: <https://link.cnki.net/urlid/11.2422.TN.20250520.1837.034>

基金项目: 国家自然科学基金青年基金项目(62202351); 陕西省自然科学基金基础研究计划项目(2024JC-YBMS538); 中央高校基本科研业务费(ZYTS24075)资助课题

* 通讯作者。

引用格式: 徐奇琛, 张朝辉, 李靖. 面向未知拒止环境的分布式自适应多无人机协同航迹规划[J]. 系统工程与电子技术, 2026, 48(1): 172-184.

Reference format: XU Q C, ZHANG Z H, LI J. Distributed adaptive multi-UAV collaborative path planning in unknown denial environments[J]. Systems Engineering and Electronics, 2026, 48(1): 172-184.

0 引言

随着无人机(unmanned aerial vehicle, UAV)技术的发展, UAV作为一种低成本、机动性强的空中移动平台,在现今社会的各个行业均已有了广泛应用^[1],加之 UAV可携带多种任务设备、执行多种任务、可重复使用,且无人员伤亡风险、生存能力强,因此未来 UAV 集群具有广阔的发展前景^[2]。而相较于单 UAV,多 UAV 通过自组织技术构建的集群系统在任务执行方面具有明显的优势,其突破单机有限的资源限制,并结合多机任务的最优分配可以更高效地完成诸如协同定位^[3-6]、实时建图^[7-8]、协同追踪^[9]、协同作战^[10-12]等复杂任务。但是保证 UAV 集群能够实现这些复杂任务的前提是该集群能够灵活、高效、安全地从起飞点航行至任务执行目的地,因此 UAV 集群最优航迹规划也逐渐成为该领域的研究热点。

近年来,国内外针对在给定起始点、目标点的环境地图设计航迹规划方法的研究已取得较多成果。在 UAV 飞行过程中,依据优化方法将航迹规划分为启发式和最优式,其中最优化方法通常结合机间广域通信以及相对完备的环境信息,实现某种意义下的全局最优,包括基于群智能优化算法的路径搜索法,如文献^[13]提出基于混沌精英适应遗传算法(chaotic elite adaptive genetic algorithm, CEA-GA)的航迹规划方法,文献^[14]中提出基于对数螺旋策略和自适应步长策略的麻雀搜索算法(logarithmic spiral strategy and adaptive step size strategy of the sparrow search algorithm, LASSA)的多机协同规划方法,以及采用基于栅格地图的传统航迹规划算法,如文献^[15]中提出的基于改进 RRT*算法的航迹规划方法,文献^[16]中提出的改进 A*算法等。但是由于基于改进 RRT*算法搜索域较大且地图是已知的,故而难以将此航迹规划方案执行于未知环境中;同时改进 A*算法由于在 UAV 飞行过程中要协同建图,对机载影像设备要求高,随之而来的是高昂的成本。另一方面,Reynolds^[17]提出的分离、对齐、聚集(separation & alignment & cohesion, SAC)3项集群原则,一些启发式方法也应运而生(如 Vicsek 模型^[18]、Couzin 模型^[19]等),这些航迹规划方法只需要少量的环境信息,优点是可以减轻 UAV 自身的储存资源负担,但一般无法实现全局最优。

为提高启发式算法的执行速率,部分启发式方法将目光转向仿生集群行为,其灵感来源于自然中蜂群、鱼群、鸟群等具有较低智能的生物在觅食或是躲避敌害过程中所呈现出来的自发的群体行为表现^[10],这种结合自然规律得到的策略能帮助生物群体实现高效率、低伤亡的迁徙活动,因而现有研究也正在开发其在 UAV 中的可迁移性。Vasarihelyi 等^[20]提出一种基于有限信息环境中的适用于大规模 UAV 集群系统的航迹规划模型,有效地提升航迹的最优

性;但由于机间交流采用的是广域通信,要求通信链路稳定、延迟低,并且避障采用虚拟 UAV 的方法,故该模型难以推广至实际极其复杂的环境。文献^[21]仅使用局部的环境信息,基于 UAV 的知情机制建立通信,最后采用 A*算法进行最优路径的探索;然而其避障策略虽然解决了徘徊问题,绕行障碍物而非穿行的行为却极大降低了抵达目的地的效率。Petracek 等^[22]则为 UAV 间的非精确定位理论提供硬件角度的支撑。文献^[23]提出的模型与文献^[20]的集群模型思路相似,采用生成虚拟 UAV 的方式避障,将遗传算法作为优化框架,验证绕过非凸障碍物的可行性。

随着全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)^[24]技术的介入,这使 UAV 集群成员可通过相互通信了解周围的环境信息并知晓障碍物的位置,进一步提高了集群规划方案的有效性。但是在某些场景,如密集林区、封闭地下环境以及人为干扰下,GNSS 将无法使用,这种环境称为 GNSS 拒止环境,该环境下集群在航行过程中 UAV 的安危将受到严峻的考验。

现有成果^[25-31]鲜有聚焦在拒止环境下考虑局部机间交互的集群模型。本文针对拒止环境下 UAV 仅依赖于局部的信息收集、邻居 UAV 的信息互换、交流能力以及无中心分布式等,设计一种基于局部信息的 UAV 集群自适应分布式航迹规划算法,该算法在实现实时避障的同时可快速抵达目的地。本文主要贡献以及创新如下:

(1) 遵循 SAC 准则提出一种自适应目标导向策略的分布式航迹规划算法;

(2) 受生物视觉启发引入 UAV“视线”的概念,并基于此提出一种避障方法,将多条视线作为备选避障方向,并通过本文所设计的目标函数,将避障问题转化为优化问题以筛选出可行方向;

(3) 通过建立评价体系,提出一个优化框架,增强 UAV 集群运行时的性能表现。

1 系统建模

1.1 UAV 运动模型

假设规模为 N 的集群中各 UAV 同质,其中将各 UAV 视作质点,则第 i 架 UAV 的运动学模型可以简化为二阶积分模型文献^[32]已经证明该系统的稳定性,如下所示:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{v}_i(t) \\ \dot{\mathbf{v}}_i(t) = \frac{1}{\Delta t} (\mathbf{v}_i^d(t) - \mathbf{v}_i(t)) \end{cases} \quad (1)$$

式中: $\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t) \in \mathbf{R}^2$ 分别代表 t 时刻下第 i 个 UAV 在平面内的位置和速度向量; Δt 是计算时间步长; $\mathbf{v}_i^d(t)$ 为 t 时刻下第 i 个 UAV 的期望速度向量,同时作为本文所提出模型的输出和运动学模型式(1)的输入。由于 UAV 在现实中的物理限制,速度与加速度分别有上限并记作 $\mathbf{v}_{\max}$ 和 $\mathbf{a}_{\max}$, 这里有

$$\mathbf{v}_i^d(t) = \frac{\tilde{\mathbf{v}}_i^d(t)}{\|\tilde{\mathbf{v}}_i^d(t)\|} \cdot \min\{\mathbf{v}_{\max}, \|\tilde{\mathbf{v}}_i^d(t)\|\} \quad (2)$$

$$\mathbf{a}_i(t) = \frac{\mathbf{v}_i^d(t) - \mathbf{v}_i(t)}{\|\mathbf{v}_i^d(t) - \mathbf{v}_i(t)\|} \cdot \min\left\{\frac{\|\mathbf{v}_i^d(t) - \mathbf{v}_i(t)\|}{\Delta t}, \mathbf{a}_{\max}\right\} \quad (3)$$

式中: $\tilde{\mathbf{v}}_i^d$ 为本文所建立模型的输出。

1.2 机间通信方式

针对在 GNSS 拒止环境下 UAV 无法精确定位自身以及难以与周围 UAV 交换位置信息的情况, 且在该情况下无线通信链路容易受到来自物理环境以及故意攻击等干扰, 故本文参考文献[33], 假设每架 UAV 都配备了紫外方向和测距 (ultraviolet direction and ranging, UVDAR) 系统, 用于粗略估算周围 UAV 的相对于自身的位置和速度, 这使得 UAV 系统具备通信独立性, 能胜任“通信必要, 但会由于中断受到影响”的情景。

2 目标导向的 UAV 集群自适应航迹规划模型

各 UAV 在 t 时刻的期望速度将由本节所提出的模型给出, 该系统架构如图 1 所示。其中导航模块主要解决了在单 UAV 获取局部环境信息的前提下, 集群在未知环境中移动的问题, 避障模块则解决选择最优的可行方向以躲避障碍物的问题。UAV 集群航迹规划中作为预输入的第 i 个 UAV 的速度矢量数学公式如下所示:

$$\tilde{\mathbf{v}}_i^d = \mathbf{v}_i^{\text{navi}} + \mu \mathbf{v}_i^{\text{obs}} \quad (4)$$

式中: $\mathbf{v}_i^{\text{navi}}$ 代表了导航模块的输出; $\mathbf{v}_i^{\text{obs}}$ 代表了避障模块的输出; μ 是避障模块输出项的线性因子。下文将详细介绍各项速度的具体定义。

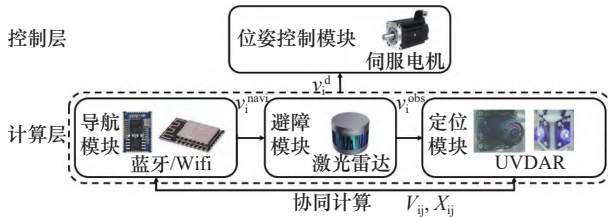


图 1 系统架构图

Fig. 1 System architecture diagram

2.1 基于 SAC 准则的导航模块

SAC 准则要求集群中的个体满足近距离分离, 中距离的速度对齐以及远距离的聚集, 可以很大程度上防止集群之间的相互碰撞, 能保持较高的一致性, 并且也能使得集群内的成员间不会过度拉开距离。此外, 各 UAV 都还需要朝目标点航行以执行任务。基于上述要求, 对于 UAV i 所建立的导航模型如下所示:

$$\mathbf{v}_i^{\text{navi}} = \mathbf{v}_i^s + \mathbf{v}_i^a + \mathbf{v}_i^c + \lambda \mathbf{v}_i^{\text{goal}} \quad (5)$$

式中: $\mathbf{v}_i^s$ 、 $\mathbf{v}_i^a$ 和 $\mathbf{v}_i^c$ 分别代表满足 SAC 准则的速度项, 各项均省略了时间参数 t , λ 是控制该速度项权重的因子; $\mathbf{v}_i^{\text{goal}}$ 为朝向终点的速度, 如下所示:

$$\mathbf{v}_i^{\text{goal}} = v_0 \frac{\mathbf{x}_g - \mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_g - \mathbf{x}_i\|} \quad (6)$$

式中: v_0 为人为设置的航行速度, UAV 在不受外力影响时会以该速度朝目标点飞去。

为保证集群航行中 UAV 的安全, UAV 之间的距离应进行严格的控制, 故本文定义 $\mathbf{v}_i^s$ 为

$$\mathbf{v}_i^s = p_s \sum_{j \in N_i^s} (r_s - \|\mathbf{X}_{ij}\|) \frac{\mathbf{X}_{ji}}{\|\mathbf{X}_{ij}\|} H(r_s - \|\mathbf{X}_{ij}\|) \quad (7)$$

式中: p_s 是权重系数; r_s 是机间应保持的安全距离; N_i^s 是以 UAV i 为圆心, r_s 为半径的圆域内的其他 UAV (由 UVDAR 识别, 下文定义类似); $\mathbf{X}_{ij}$ 即相对位置, 定义为 $\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i$; $H(\cdot)$ 是 heaviside 函数, 距离过小时使得该项取 0。

速度对齐项 $\mathbf{v}_i^a$ 可使集群中成员在航行的过程中速度差异较小, 定义 $\mathbf{v}_i^a$ 为

$$\mathbf{v}_i^a = p_a \sum_{j \in N_i^a} (v_a - \|\mathbf{V}_{ij}\|) \frac{\mathbf{V}_{ji}}{\|\mathbf{V}_{ij}\|} H(v_a - \|\mathbf{V}_{ij}\|) \quad (8)$$

式中: p_a 为权重系数; v_a 是速度差容许上限; $\mathbf{V}_{ij} = \mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i$ 。

聚集项使得集群成员往集群中心移动, r_c 是集群应保持的队形半径, 运行时两机若相距大于 r_c , 则二者将相互吸引, 使得集群成员之间的距离不会太大。故可类似定义为

$$\mathbf{v}_i^c = p_c \sum_{j \in N_i^c} (\|\mathbf{X}_{ij}\| - r_c) \frac{\mathbf{X}_{ji}}{\|\mathbf{X}_{ij}\|} H(\|\mathbf{X}_{ij}\| - r_c) \quad (9)$$

2.2 基于 UAV 视线的避障模块

在 UAV 集群航迹规划算法的设计过程中, 传统的 UAV 避障方法有类似文献[20,23]中的生成虚拟 UAV 的方法以及障碍物会对 UAV 生成斥力的人工势场法。前者需要掌握障碍物的位置的全局信息, 后者则存在徘徊、局部停滞等问题[34], 如图 2 所示, 传统人工势场法避障策略使得 UAV 从两个障碍物中间穿过时, 会受到两个障碍物的斥力, 得到的合力会阻止 UAV 通过障碍物的间隙, 从而导致 UAV 停滞不前。得益于近年来计算机视觉技术的快速发展, UAV 作为智能体也应具有基于视觉的决策能力[35], 故本文提出 UAV 视线的概念见定义 1, 并以此应用于避障模块中, 给出一种新的方案。

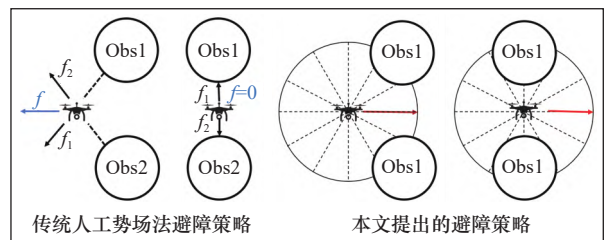


图 2 避障策略效果差异

Fig. 2 Differences in the effectiveness of obstacle avoidance strategies

定义 1 UAV 视线以 UAV 位置为起点, 引 L 条长度为 r_c 的射线定义为视线, 视线平分整个圆, 相邻视线的夹角为 2π , 每条视线记作 $l_k (k = 1, 2, \dots, L)$ 。

在 t 时刻, 每条视线若接触到障碍物的边界, 得到一个交点, 则视线终点更新为此交点, 并因此缩短其长度, 如图 3

所示。图4中红色的射线即为延伸过程中与障碍物接触的视线。为方便演示,在图3和图4中取 $L=12$,实际应用中可根据机载硬件的算力增大 L 的值。如此一来每条视线将引导UAV朝一个方向移动,所有的线将作为备选方向,进而将避障问题转化为数学优化问题。建立优化模型,综合考虑可通过性等指标为每条射线进行评分,择优作为最终移动方向。

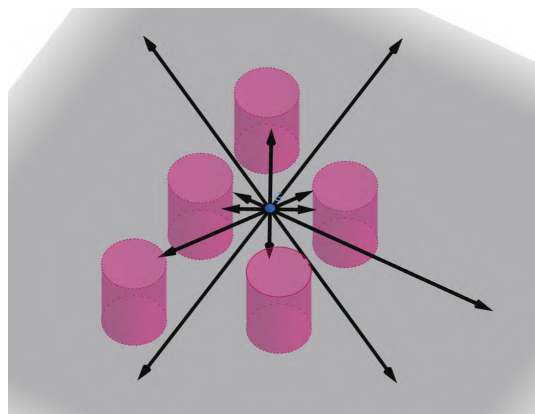
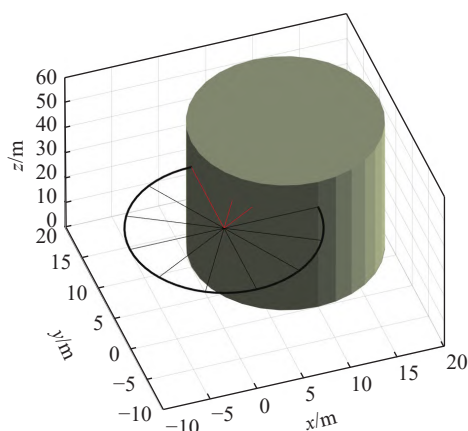
图3 t 时刻视线遮蔽示意图Fig. 3 Diagram of blocked viewline blocked at time t 

图4 UAV视线与障碍物接触示意图

Fig. 4 Diagram of UAV viewlines intersected with obstacle

2.2.1 优化体系建立

本节将建立优化模型,由定义1可知,UAV运行至 t 时刻且感知到障碍物时要选出适当的视线 l_k 作为避障方向,故过程涉及设计合适的适应度函数 $F(l_k)$ 以及考虑现实的物理约束。

目标函数的设计主要考虑两个方面,一是由于UAV航行采取目标导向的方式,故考虑UAV决策避障方向与终点方向的一致性;二是UAV所选取避障方向的安全性。

针对第一个方面,本文用UAV视线与目标-自身的相对位置向量的夹角余弦值来衡量上述的一致性,而相对位置向量与 $\mathbf{v}_{\text{goal}}$ 平行,因此有

$$\phi_{\text{cons}}^{l_k} = \frac{l_k \cdot \mathbf{v}_{\text{goal}}}{\|l_k\| \|\mathbf{v}\|}$$

式中:当 $\phi_{\text{cons}}^{l_k}$ 值为1时代表UAV集群航迹决策方向是朝向目标方向。然而有时为了避障,不得不选择与目标相差甚远乃至相反的方向,即 $\phi_{\text{cons}}^{l_k}$ 较小时也应有一定的权重。因此本文选取指数函数将上述指标的值域改变为 $[0,1]$ 中的一个子集,即

$$F_{\text{dire}}(l_k) = \exp\left(\frac{\phi_{\text{cons}}^{l_k}}{2} - 1\right) \quad (10)$$

另一方面,一条可行方向的前方开阔程度越高,则得到较高的评分。遵循这个思想,本文用当前决策视线和其毗邻的两个视线的长度衡量开阔程度,并且因为处于中间的视线占主导地位,故对另外两条视线施加幂次变换使其得分的比重变小,即

$$F_{\text{dist}}(l_k) = \prod_{i=k-1}^{k+1} \left(\theta\left(\frac{\|l_i\| - r_s}{\|l_i\|}\right) \right)^{s_k(i)} \quad (11)$$

$$s_k(i) = \begin{cases} 1, & i = k \\ 2, & i \neq k \end{cases} \quad (12)$$

$$\theta(x) = \frac{1}{2} + \frac{16x}{2\ln(e^{-16x} + e^{16x})} \quad (13)$$

式中: $\theta(\cdot)$ 是heaviside函数的一种连续形式的近似,这是为保证当离障碍物较近时该评分能迅速趋于0,同时保留一个比较小的评分,使当前方向所得的 F_{dist} 值即使较小,也能获得一定的竞争力。 $\theta(x)$ 和 $\exp(x/2-1)$ 的函数图像如图5所示。

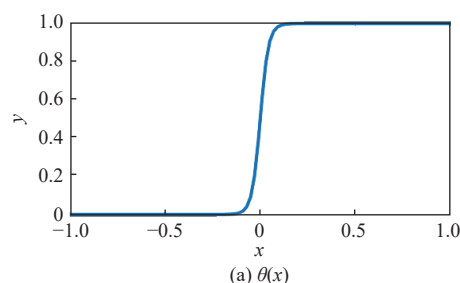
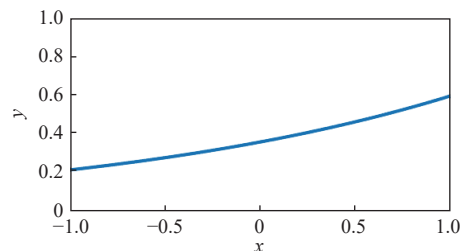
(a) $\theta(x)$ (b) $\exp(x/2-1)$

图5 归一化函数图像

Fig. 5 Diagram of functions to normalize

最后,考虑UAV与障碍物的避撞问题,在给出目标函数的时候要對 F_{dist} 施加一个幂次变换,使该评分在劣化时能更

快趋于 0, 尽可能减少碰撞的发生。因此, 结合现实对 UAV 的动力学约束, 最终 UAV 航迹规划的目标函数与整个优化模型为

$$\begin{aligned} \max_k F(I_k) &= F_{\text{dire}} \cdot F_{\text{dist}}^2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \|v_i^d\| \leq v_{\max} \\ \left\| \frac{v_i^d - v_i}{\Delta t} \right\| \leq a_{\max} \end{cases} \end{aligned}$$

表 1 某时刻各视线评分情况

Table 1 Viewlines' scores at a certain time

编号	k											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F_{dire}	0.555 1	0.605 5	0.578	0.488 8	0.383	0.296 9	0.243 8	0.223 5	0.234 2	0.276 9	0.353 3	0.455 8
F_{dist}	0.735 1	0.670 5	0.65	0.776 3	0.996 3	0.681 1	0.634 6	0.599 6	0.765 4	0.907 1	0.953 3	0.908 7
F	0.299 9	0.272 2	0.244 2	0.294 5	0.380 2	0.137 7	0.098 2	0.080 3	0.137 2	0.227 8	0.321 1	0.376 4
单位方向	40.00	6.25	3.89	0.00	-8.11	-34.64	-6.70	-6.57	-9.95	0.00	5.03	34.64
	0.00	3.61	6.74	40.00	14.05	20.00	0.00	-3.79	-17.23	-40.00	-8.71	-20.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3 航迹规划模型优化策略

3.1 集群航行效果评估参数与优化模型建立

为实现更优的 UAV 集群航迹效果, 上述模型中定义的一些参数需要被优化, 因此需要提出一个基于上述模型的优化问题, 并设计对应的航行效果的定量评估。本节将给出 5 种度量标准, 并据此建立优化模型以求解得到最优参数。

3.1.1 集群速度

在第 2 节中提到设置的 v_0 , 如果集群的总体速度能保持在这个设置的速度附近, 则说明集群具有较好的可操控性。因此定义

$$\phi^{\text{vel}} = \frac{1}{TNv_0} \int_0^T \sum_{i=1}^N \|v_i(t)\| dt \quad (15)$$

式中: ϕ^{vel} 为集群平均速度; T 为集群航行过程所用的时间, 该指标离 1 越近则说明集群速度与所设置的速度越接近。

3.1.2 速度相关性

集群中各成员的速度若能呈现在方向上的一致性, 则可表明集群具有良好的速度相关性。衡量速度相关性的指标如下:

$$\phi^{\text{corr}} = \frac{1}{TN} \int_0^T \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{\text{card}(N_i^c) - 1} \sum_{j \in N_i^c} \cos \langle v_i, v_j \rangle \right) dt \quad (16)$$

式中: $\langle v_i, v_j \rangle$ 代表速度矢量 v_i 与 v_j 的夹角; $\text{card}(N_i^c)$ 是集合 N_i^c 的元素个数, 取值范围在 $[-1, 1]$ 内, $\text{card}(N_i^c) = 1$ 表明集群速度完全相关, $\text{card}(N_i^c) = -1$ 则完全不相关。

3.1.3 碰撞威胁

在航行过程中, 为保证 UAV 安全应尽可能降低碰撞风险, 这包括 UAV 和 UAV (UAV to UAV, u2u) 之间以及 UAV 和障碍物 (UAV to obstacles, u2o) 之间潜在的碰撞风险。因此, 定义

$$v_i^{\text{obs}} = v_0 \frac{I_k}{\|I_k\|} \quad (14)$$

2.2.2 避障模块实例

以图 3 为例, 该时刻各视线的向量与得分值情况如表 1 所示, 根据本文提出的集群避障算法, 最终选择 I_5 作为移动方向 (即图 3 中朝正北方向的向量), 而终点是在图片右上方的位置, 输出的 v_i^{obs} 将使 UAV 绕过面前的圆柱障碍。

度量两种碰撞威胁:

$$\phi^{\text{u2u}} = \frac{1}{TN(N-1)} \cdot \int_0^T \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} H(\|X_{ij}(t)\| - R) dt \quad (17)$$

$$\phi^{\text{u2o}} = N_{\text{coll}} \quad (18)$$

式中: R 是 UAV 的现实半径; N_{coll} 是运行时间达上限时撞到障碍物的 UAV 数, 二者均以接近 0 为优。

3.1.4 到达率

用 N_{arrive} 定义到达目标地点的 UAV 数, 则到达率可简单定义为

$$\phi^{\text{arrive}} = \frac{N_{\text{arrive}}}{N} \quad (19)$$

3.1.5 优化模型建立

利用上述所有指标, 即可建立优化模型如下所示:

$$\begin{aligned} \max_{p_s, p_a, p_c, \lambda, \mu} \quad & \frac{1}{|\phi^{\text{vel}} - 1|} \cdot \frac{\phi^{\text{corr}} + 1}{2} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \phi^{\text{u2u}} = 0 \\ \phi^{\text{u2o}} = 0 \\ \phi^{\text{arrive}} = 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (20)$$

从而该问题被建模成具有严格等式约束的优化问题, 如此设计是对 UAV 之间的碰撞、UAV 与障碍物的碰撞以及到达率施加严格的约束, 同时使 $\phi^{\text{vel}}, \phi^{\text{corr}}$ 尽可能接近 1。

3.2 基于 SSA 算法的分布式优化框架

考虑到集群航行效果评估中的待优化参数较多, 目标函数、约束域均非凸, 且搜索区域为连续空间, 难以用传统方法优化, 故本文采用 SSA 建立分布式优化框架。SSA^[36] 是一种新型群体智能优化算法, 具有性能优异、实施过程稳定且易实现等优点, 由于是群体智能算法, 可以通过并行运算实现分布式求解, 在诸多智能优化算法中脱颖而出。本节将结合 SSA 进行参数优化, 并且采取 Tent 混沌映射策略初始化种群, 流程图如图 6 所示。

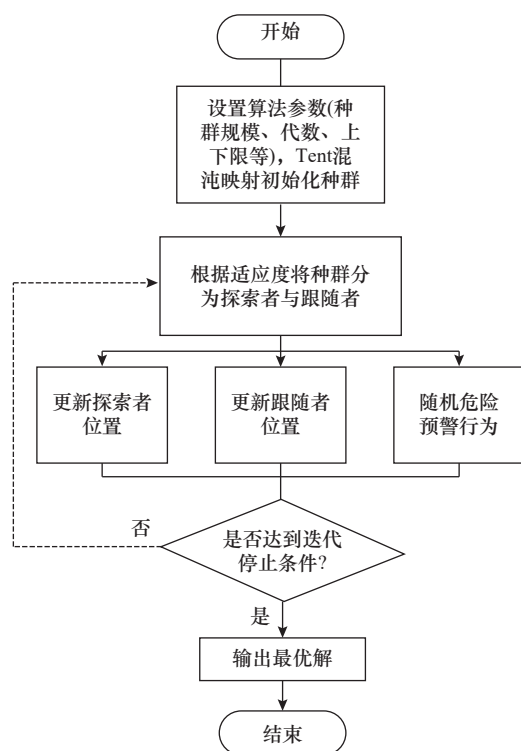


图6 基于SSA的优化流程图

Fig. 6 Optimization procedure diagram based on SSA

由于第2.2.1节中提出的优化模型中约束的存在,难以在使用SSA算法中进行满足约束的编码,故本文采用具有一定容错的罚因子方法将约束问题转化成无约束问题。其中各参数均有各自的值域以及不同的优劣趋势,具体如表2所示,因此需要对各指标参数进行不同程度的尺度变换。经过修改后的适应度函数如下:

$$F = \frac{1}{|\phi^{vel} - 1|} \cdot \frac{\phi^{corr} + 1}{2} \cdot H(1 - \phi^{u2u}) \cdot H(1 - \phi^{u2o}) \cdot \phi^{arrive} \quad (21)$$

表2 各指标性质

Table 2 Facilities of each index

参数	参数范围	最优点
ϕ^{vel}	$[0, V_{max}/v_0]$	1
ϕ^{corr}	$[-1, 1]$	1
ϕ^{u2u}	$[0, 1]$	0
ϕ^{u2o}	$\{0, 1, \dots, N\}$	0
ϕ^{arrive}	$[0, 1]$	1

由于SSA通常用于求适应度函数最小值以及对解,故取F值的相反数作为适应度值。基于SSA的分布式优化算法如算法1所示,主要通过使用SSA最小化适应度函数得到最优参数。

算法1 基于SSA的优化算法

输入 参数集 $p_{sacm} = \{p_s, p_a, p_c, \lambda, \mu\}$, 终点位置 **goal**;
输出 适应度 F ;

```

1: for k = 1→3 do
2:    $\phi^{vel}, \phi^{coll}, \phi^{u2u} \leftarrow 0$ ;
3:   for i = 1, 2, ..., N do
4:     Swarm(i).Drone( $p_{sacm}, v_0, goal$ );
5:   end for
6:    $N_{coll}, N_{arrive} \leftarrow \text{zeros}(1, N)$ ;
7:   for t = 1→ $T_{max}$  do
8:     for i = 1, 2, ..., N do
9:       swarm(i).update  $V$ ;
10:      swarm(i).update  $P$ ;
11:      Update  $\phi^{vel}, \phi^{coll}, \phi^{u2u}$ ;
12:      if swarm(i).InsideObs then
13:         $N_{coll}(i) \leftarrow 1$ ;
14:        continue;
15:      else
16:         $N_{coll}(i) \leftarrow 0$ ;
17:      end if
18:      if  $\|x_i - goal\| \leq 5$  then
19:         $N_{arrive}(i) \leftarrow 1$ ;
20:      else
21:         $N_{arrive}(i) \leftarrow 0$ ;
22:      end if
23:      if  $N_{arrive} + N_{coll} == 1$  then
24:        break;
25:      end if
26:    end for
27:     $\phi^{vel} \leftarrow \phi^{vel} / ((t-1)Nv_0)$ ;
28:     $\phi^{coll} \leftarrow \phi^{corr} / ((t-1)N)$ ;
29:     $\phi^{u2o} \leftarrow \text{heaviside}(1 - \text{sum}(N_{coll}))$ ;
30:     $\phi^{u2u} \leftarrow \phi^{u2u} / ((t-1)N(N-1))$ ;
31:     $\phi^{arrive} \leftarrow \text{sum}(N_{arrive})/N$ ;
32:    Update  $F$ ;
33:  end for
34: end for
35: return  $-F/3$ 

```

算法1在计算最优参数的过程中,对于每个随机生成并经过编码的个体的适应度值,进行3轮计算,每一轮循环中,首先初始化各评价参数,并根据输入、终点位置构造UAV对象实例,初始化碰撞机数、到达机数。然后,让生成的UAV进行飞行实验,在每个短时段中,遍历UAV群的所有成员,首先根据周围UAV的状态、视线观察到的障碍物更新自己的速度,避障模块的更新详细见算法2,随即更新下一时刻的位置信息。更新位置后,计算新的评价指标。判断当前UAV到与障碍物的碰撞、到达情况,据此更新UAV状态。若碰撞的UAV数与到达UAV数和为总UAV数 N ,则提前终止飞行实验,否则继续运行至设置的最大仿真时间 T_{max} ;待飞行实验终止后,根据式(15)~式(19),更新各评价参数、根据式(21)计算该轮适应度值。所有循环的适应度值计算结束后,取平均值并取相反数作为最终的输出。

算法2 避障方向更新算法

输入 UAV视线数 L ;视线长度 $rayLength$,视线间夹角 θ ;运行时间上限 T_{max} ,障碍物集合 $obstacles$;
输出 避障项 v^{obs} ;

```

1: rays ← zeros(L,3);
2: for i = 1 → L do
3:   初始化各视线rays(i,:);
4: end for
5: for j = 1 → numel(obstacles) do
6:   if 当前UAV撞到障碍物 then
7:     置所有速度分项=0;
8:     置UAV状态为“损毁”;
9:   end if
10:  更新视线与范围内障碍物的交点;
11: end for
12: 更新视线长度;
13:  $F \leftarrow \text{calculate}(\text{rays})$ ;
14: 根据 $\max(F)$ 选择视线 $l_k$ ;
15: 根据式(14)更新 $v^{\text{obs}}$ ;
16: return  $v^{\text{obs}}$ 

```

4 仿真与分析

考虑规模 $N = 5$ 的 UAV 集群, 假设已输入终点并且已由

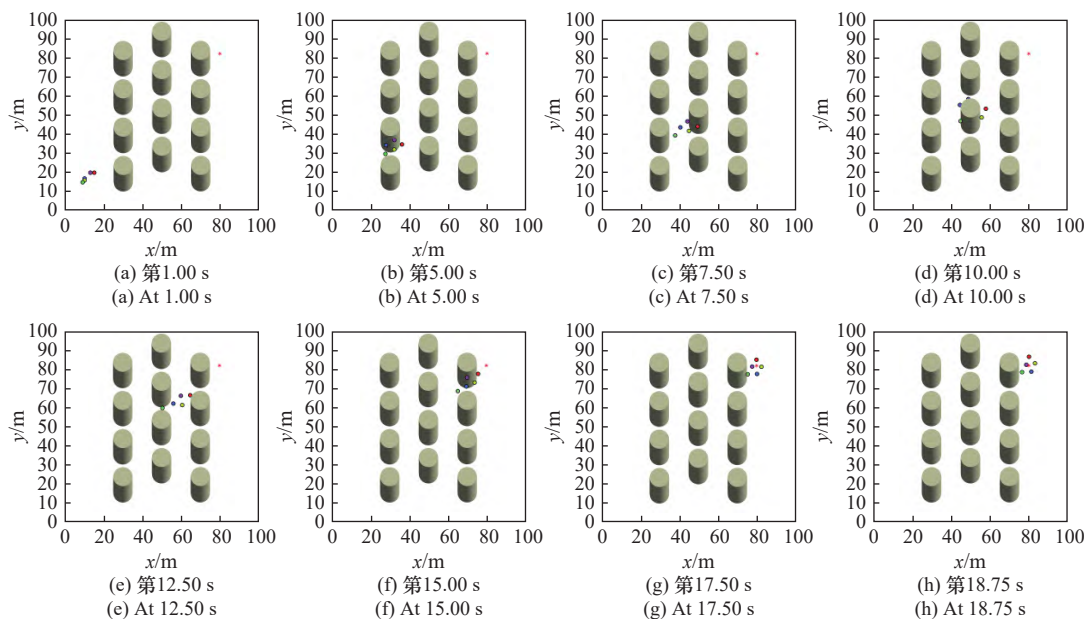


图 7 t 时刻各 UAV 位置

Fig. 7 UAVs' positions at time t

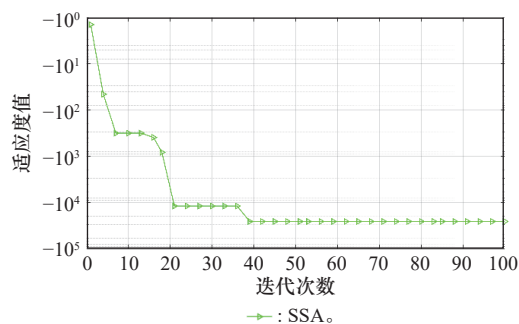


图 8 适应度下降曲线图

Fig. 8 Diagram of fitness decline curve

各 UAV 通过机载设备掌握到终点位置。首先针对 UAV 集群航迹途中突遇障碍物的场景下, 在一片方形区域随机生成 UAV, 仿真以 Intel(R) Core(TM) i7-12650H 中央处理器 (central processing unit, CPU) @2.30 GHz 内存为 16 G 的计算机作为平台, 并基于仿真软件验证算法的性能与效果。本节中将首先建立一个具有诸多障碍物的场景, 并在该环境中进行模型优化, 进而取优化参数并进行 UAV 集群多个场景下的航迹仿真实验。

4.1 优化结果

图 7~图 9 展示了优化的结果。图 9 为避障场景 1, 该静态场景中均匀分布有 12 个圆柱形障碍, 半径 5 m, 高 50 m。UAV 在 $[5 \text{ m}, 15 \text{ m}] \times [5 \text{ m}, 15 \text{ m}]$ 高度为 40 m 的方形区域内随机生成, 终点坐标 $x^g = (80, 75, 40)$ 。由于本文工作中 UAV 为随机生成的, 本文实际工作中进行了多次取 F 值取平均, 并在 SSA 中设置种群规模 $\text{pop} = 40$, 最大迭代次数 $\text{iter}_{\max} = 100$, 经过计算最终得到优化后的解如表 3 所示。

优化后再进行可视化的航迹仿真, 此时, 各集群参数如表 3 所示进行设置, 可以得到 UAV 集群航行全过程所经过的轨迹, 如图 7 所示。从图 7 中可以看到集群中各 UAV 彼此间保持着相当安全的距离, 并且能很好的实现避障以及达到目标区域。从表 3 中可以看出 p_c 是非常小的, 这反映 UAV 集群凝聚力较小, 因此集群在躲避圆柱障碍物时选择了分流。

图 10 给出多个时刻下各 UAV 航迹位置, 最终所有 UAV 以集群的姿态抵达目标区域, 到达率 $\phi^{\text{arrive}} = 1$, 整个航迹过程中, 集群间的平均距离与速度如图 11 和图 12 所示, 分别表示运行期间机间最大距离和最小距离以及最大和最小通过速度值。

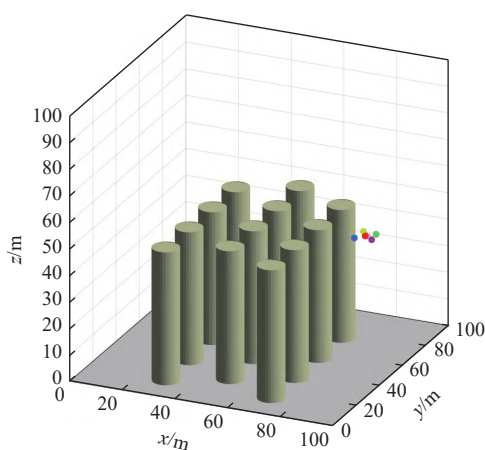


图9 避障场景1

Fig. 9 Obstacle Scene 1

表3 优化后各参数

Table 3 Parameters after optimization

参数	数值
p_s	7.078 9
p_a	1.884 9
p_c	0.01
λ	0.000 3
μ	0.945 9
$F_{\min}$	-25 798

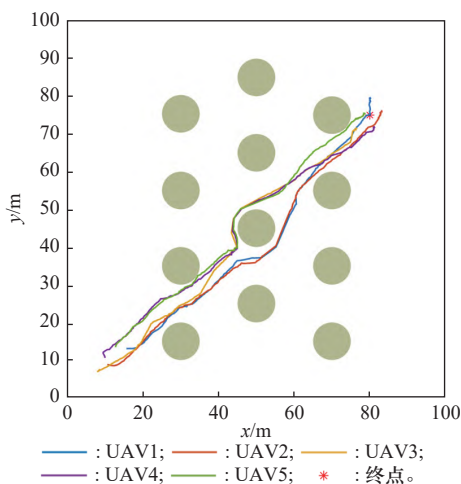


图10 优化后航迹图

Fig. 10 Path planning after optimization

在图11中可以观察到在 $t=8\sim 12\text{ s}$ 内集群之间的平均距离显著增大,对应到图7中可以知道此时集群正在分头行动绕过一个圆柱形障碍物。而从图12中可以看出UAV没有发生任何碰撞(速度骤变为0的情况),尤其是上文提到的 $t=8\sim 12\text{ s}$ 避障期间也没有很明显的减速趋势,并且平均速度能够很好地保持在人为设定的速度附近,验证本文所提优化算法的稳定性和可靠性。

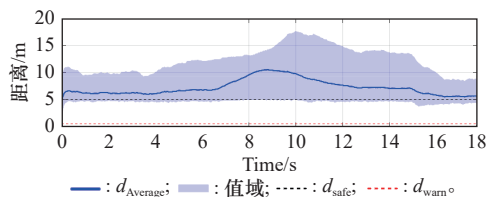


图11 UAV间平均距离-时间

Fig. 11 Average distance-time between UAVs

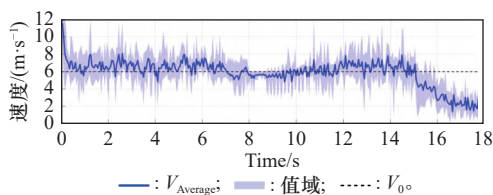


图12 UAV平均速度-时间

Fig. 12 Average velocity-time of UAVs

4.2 绕行长直障碍物场景

现实UAV在航行过程中遇到的障碍物往往更复杂,形状更多变。而现有机载设备技术已经具备将障碍物建模成多个异形长方形柱的能力,因此本文所提的模型也应经受类似长方体障碍物的考验。

在搭建的场景2中进行仿真,该场景包含有一个长40 m宽5 m高50 m的长方体障碍物,以及与场景1中相同的两个圆柱形障碍。终点设置为 $\mathbf{x}^g=[80,40,40]$,集群速度设置仍为 $v_0=6\text{ m/s}$,优化参数不改变,图13记录了场景2下航迹仿真中多个时刻下UAV集群成员的位置,场景图如图14所示。UAV将在与第4.1节相同的区域内随机生成,需要绕过长直形障碍物墙,并在通过后迅速对随之而来的圆柱障碍物进行反应、避障。这里集群各UAV同样事先不清楚障碍物的具体坐标位置,最终可得到飞行的实时航迹图如图15所示。

从仿真图中可以看到集群在成功绕行过墙的同时仍能保持安全的距离,在此后的航行过程中也能避开圆柱障碍物,最终安全到达目标区域。图16和图17为对应的UAV群在场景2中的机间平均距离以及平均速度,分别给出运行期间最大、最小的历史机间距离与通过速度,可以看出机间距离保持在安全距离以上,速度也控制在设定的集群速度 v_0 附近,验证本文所提模型在场景2中的可行性。

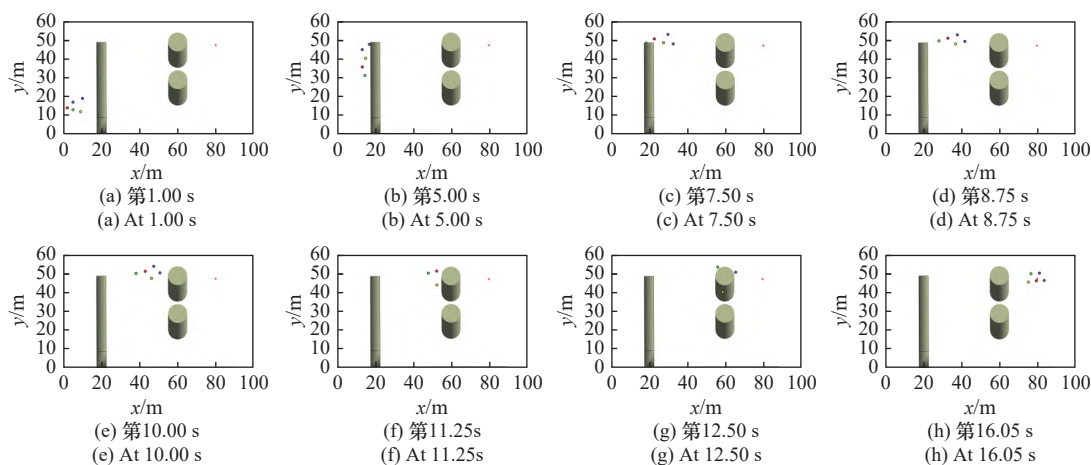


图 13 场景 2 各 UAV 位置

Fig. 13 UAVs' positions in Scene 2

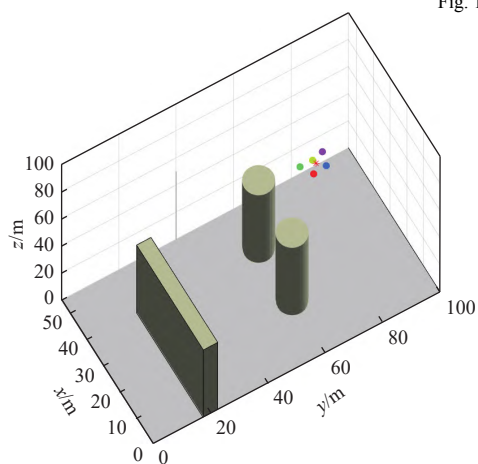


图 14 避障场景 2

Fig. 14 Obstacle Scene 2

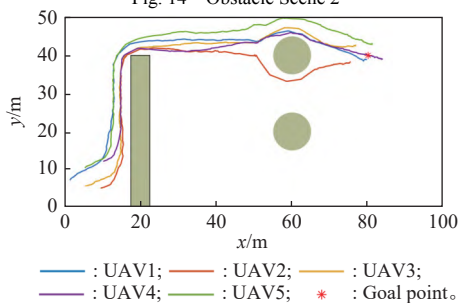


图 15 场景 2 航迹图

Fig. 15 Path planning in Scene 2

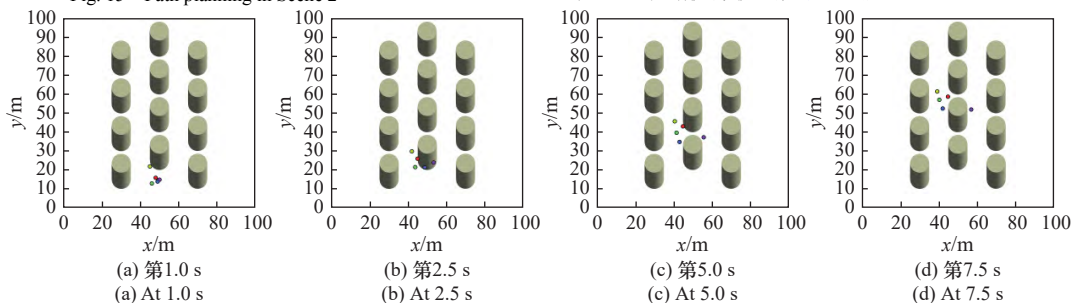


图 16 场景 2 UAV 间平均距离-时间

Fig. 16 Average distance-time between UAVs in Scene 2

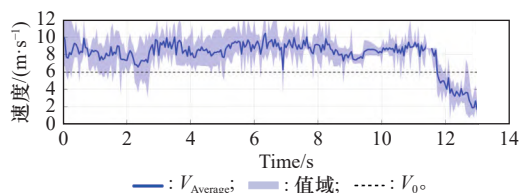


图 17 场景 2 UAV 平均速度-时间

Fig. 17 Average velocity-time of UAVs in Scene 2

4.3 通过连续圆柱障碍验证

第 4.1 节中验证 UAV 群穿行通过复杂圆柱障碍丛的能力, 本节将继续在该场景中验证 UAV 集群通过连续圆柱障碍的能力。在场景 1 内将终点设置为 $x^g = [50, 95, 40]$ 、障碍物高度设置为 40 m、在 $[45 \text{ m}, 55 \text{ m}] \times [5 \text{ m}, 15 \text{ m}]$ 区域范围内随机生成 UAV, 以验证通过连续圆柱障碍的能力。仿真后图 18 记录了场景 3 中多个时刻下 UAV 集群成员的位置, 同时可以得到航行轨迹如图 19 所示

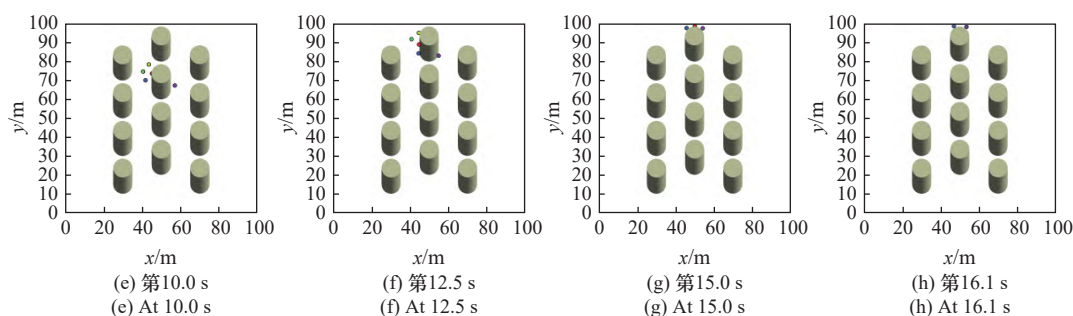


图18 场景3各UAV位置

Fig. 18 UAVs' positions in Scene 3

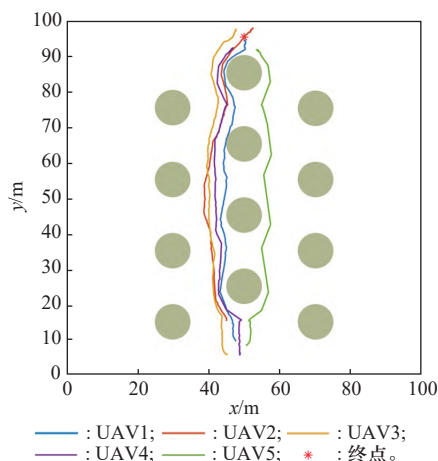


图19 场景3航迹图

Fig. 19 Path planning in Scene 3

从图19中可以看出,UAV在通过一个圆柱障碍物后期望向终点航行,因此暂时收缩了队形,但又由于前方仍有障碍,故UAV群被迫再次避障绕开障碍物,如此在图中就体现为UAV航迹为反复波动的曲线。最终所有UAV均安全抵达目标区域,到达率 $\phi^{\text{arrive}}=1$,期间没有发生任何碰撞,成功验证本文所提出优化方案绕行通过连续圆柱障碍物的能力,并且具有较优的性能表现。与仿真对应的各时刻UAV的位置、机间平均距离及平均速度以分别见图18、图20和图21。

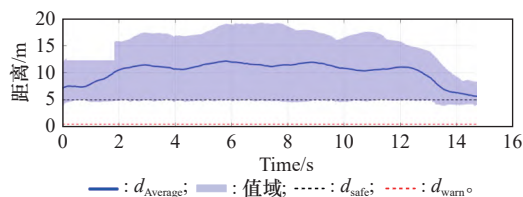


图20 场景3 UAV 机间距离-时间

Fig. 20 Average distance between UAVs in Scene 3

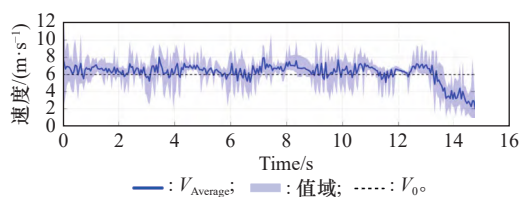


图21 场景3 UAV 平均速度-时间

Fig. 21 Average velocity-time of UAVs in Scene 3

4.4 通信拒止抗干扰性仿真实验

在通信完备的情况下,UAV可以精确得到集群各成员位姿、速度信息乃至全局障碍物信息,利用这些信息可使用各种算法实现编队航行。而通信拒止环境下对算法中这些信息的高度耦合将提出巨大挑战,失去其中的部分可能导致算法的整体瘫痪,尤其在通信拒止环境中集群易受链路攻击或其他电子干扰,如经典的领航者-跟随者集群航迹规划模型中,若领航者受到攻击致使与集群失联,则无人机整编将失去巡航能力。故本节中将讨论所提算法在模拟通信拒止环境下的可行性,模拟受到干扰使集群丢失部分成员通信后的航迹规划。此次仿真实验且基于相同于第4.1节的平台实现,UAV在 $[5\text{ m},15\text{ m}]\times[5\text{ m},15\text{ m}]$ 高度为40 m的方形区域内随机生成,终点坐标 $\mathbf{x}^g=[80,75,40]$ 。假设在 $t=5\text{ s}$ 时使集群中其中一架UAV失去动力,且其他无人机在此时刻下以及之后的通信范围内均无法接收到该无人机的信息,实验结果如图22所示。

图22(a)中的蓝色标志即失去动力的无人机,实验结果表明在集群失去其中一个成员后,编队未受较大影响,并且迅速进行重新编队,所形成的编队依然能保持安全且快速地到达既定的目的地。由于集群成员同质,无通信地位高低之分,因此无论失联的是其中哪个部分的成员,任务都能成功完成,体现了分布式集群航迹规划的优越性。

4.5 算法对比

为验证本文所提出算法的性能,本文选取具有代表性且背景同为局部障碍物感知的两个UAV集群航迹规划算法

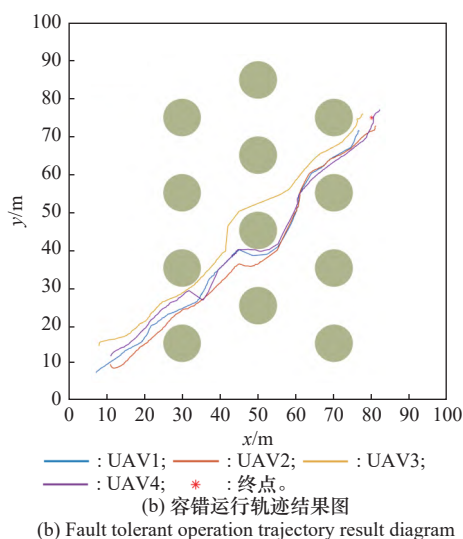
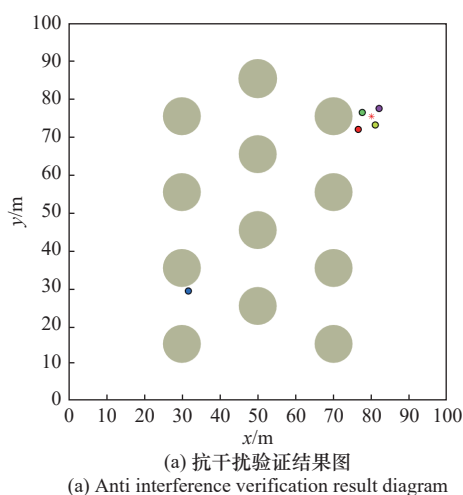


图 22 抗干扰性验证

Fig. 22 proof of anti-interference

本文,设计一种通用的实验环境进行仿真:在 $[-50\text{ m}, 350\text{ m}]^2$ 的场地中,均匀分布 14 个半径为 18 m 的圆柱障碍,规模 $N=5$ 的 UAV 集群在 $[145\text{ m}, 155\text{ m}] \times [-5\text{ m}, 5\text{ m}]$ 范围内随机生成, UAV 的集群速度均设置为 $v_0 = 6\text{ m/s}$,目的地设置为 $\mathbf{x}^g = [150, 325, 40]$ 。本文将综合考虑 UAV 集群是否成功抵达目的地、抵达所需时间、安全性等指标对算法的效果进行评估,仿真时间上限设置为 $T_{\max} = 100$ 。

实验结果如图 23 所示, Vásárhelyi 所提算法虽然能保证集群间的安全、无碰撞、航迹平滑,但由于其提出的方法的优化过程侧重于维持较紧密的 UAV 队形,导致 UAV 速度远无法达到预设的速度 v_0 ,且直到运行时间达到 $T_{\max}$ 时集群也未能抵达目的地。而 BICS 算法虽然能得到紧密的编队,最终所有 UAV 也能成功抵达目的地,但忽视集群间的安全性, UAV 之间存在碰撞风险。此外, BICS 的避障策略是在障碍物的指定位置按照设计的速度生成虚拟 UAV 加入集群,这样做可以实现简单的避障,但由于虚拟 UAV 的速度根据其设置的算法生成,这导致该 UAV 被引入集群时产生的避障速度未必是最优速度,如图 22(b) 以及表 4 所示,在绕行过第二排的圆柱障碍物时,受生成的虚拟 UAV 的速度方向影响,真实的集群成员被引导至左侧,选择了较远的路径。虽然避障成功,但消耗了更多的时间。而本文所提算法中,各 UAV 具备一定的自适应决策能力,因此在集群中会受集群整体意志影响,但也能在一定程度上保留个体的决策,故最后能快速、安全地到达设定的目的点。

表 4 到达目的地所需时间对比

Table 4 Comparision of arrival time to destination

算法	所提算法	Vásárhelyi 所提算法	BICS 算法
时间/s	58.05	100+	65

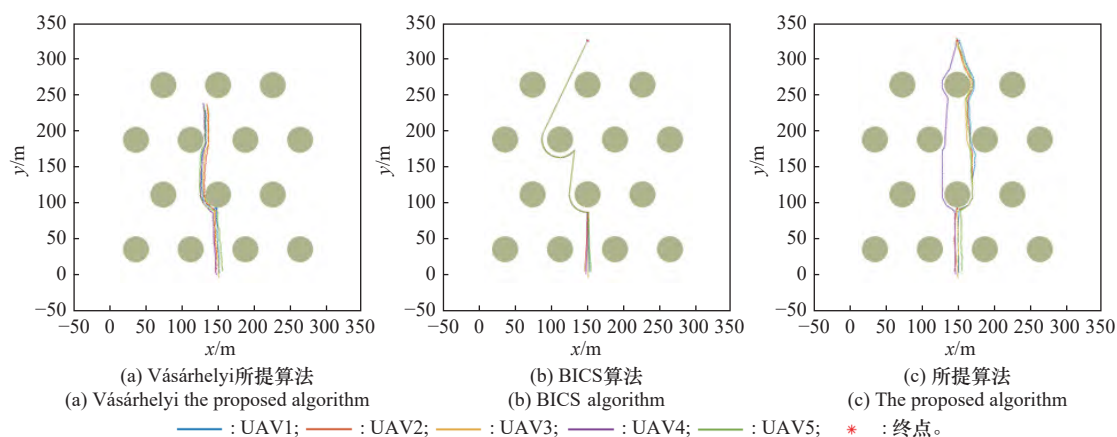


图 23 算法运行航迹对比

Fig. 23 comparison of algorithms

5 结论

本文主要提出一种分布式 UAV 集群自适应航迹规划策略, 解决多 UAV 在通信拒止环境中仅能获取局部环境信息的前提下, 以及无全球定位系统情况的集群安全航行至预定目标点的问题。受生物视觉启发, 提出 UAV 视线的概念, 并运用到本文所构建的避障优化模块中, 使集群中的各 UAV 能够基于视觉进行主动决策, 决定去向实现避障, 进而基于 SSA 算法建立优化框架并通过最大化自适应函数值从而优化模型中的参数。最终通过在多个预设场景、情况下的仿真实验可得, 本文所提出的算法能够使 UAV 集群安全且平稳绕行通过障碍区域, 最终抵达目标区域, 并且通过与多个算法的对比, 体现本文所提出算法的优越性。后续工作还需要将航迹优化算法应用于现实场景进行验证, 改进算法框架以进一步提高实际避障能力。

参考文献

- [1] 郭晶晶, 刘允刚, 满永超, 等. 自主多旋翼无人机系统: 感知、规划与控制[J]. 控制理论与应用, 2024, 41(10): 1707–1725
GUO J J, LIU Y G, MAN Y C, et al. Autonomous multi-rotor unmanned aerial vehicle system: perception, planning, and control [J]. Control Theory & Applications, 2024, 41(10): 1707–1725
- [2] ZHOU Z W, DUAN H B, FAN Y M. Unmanned aerial vehicle close formation control based on the behavior mechanism in wild geese[J]. Science China Information Sciences, 2017, 47(3): 230–238.
- [3] 唐嘉宁, 陈伟, 陈云浩, 等. 一种多无人机协同定位与稠密地图构建算法[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(35): 15124–15132.
TANG J N, CHEN W, CHEN Y H, et al. A multi UAV collaborative localization and dense map construction algorithm. Science Technology and Engineering, 2023, 23(35): 15124–15132.
- [4] 李鸿一, 陈锦涛, 任鸿儒, 等. 基于随机采样的高层消防无人机协同搜索规划[J]. 中国科学: 信息科学, 2022, 52(9): 1610–1626.
LI H Y, CHEN J T, REN H R, et al. Collaborative search planning for high-rise firefighting uavs based on random sampling[J]. SCIENCE CHINA Information Sciences, 2022, 52(9): 1610–1626.
- [5] ARAFAT M Y, MOH S. Localization and clustering based on swarm intelligence in uav networks for emergency communications[J]. IEEE Internet of Things, 2019, 6(5): 8958–8976.
- [6] CHEN R, YANG B, ZHANG W. Distributed and collaborative localization for swarming UAVs[J]. IEEE Internet of Things, 2021, 8(6): 5062–5074.
- [7] ODONKOR P, BALL Z, CHOWDHURY S. Distributed operation of collaborating unmanned aerial vehicles for time-sensitive oil spill mapping[J]. Swarm and Evolutionary Computation, 2019, 46: 52–68.
- [8] ZHOU B Y, XU H, SHEN S J. RACER: rapid collaborative exploration with a decentralized multi-UAV system[J]. IEEE Trans. on Robotics, 2023, 39(3): 1816–1835.
- [9] ZHOU L Y, LENG S P, LIU Q, et al. Intelligent UAV swarm cooperation for multiple targets tracking[J]. IEEE Internet of Things, 2022, 9(1): 743–754.
- [10] 贾永楠, 田似营, 李擎. 无人机集群研究进展综述[J]. 航空学报, 2020, 41(S1): 4–14.
- [11] JIA Y N, TIAN S Y, LI Q. A review of research progress on UAV swarm[J]. Acta Aeronautica Astronautica Sinica, 2020, 41(S1): 4–14.
- [12] 王峰, 张衡, 韩孟臣, 等. 基于协同进化的混合变量多目标粒子群优化算法求解无人机协同多任务分配问题[J]. 计算机学报, 2021, 44(10): 1967–1983.
WANG F, ZHANG H, HAN M C, et al. A hybrid variable multi objective particle swarm optimization algorithm based on coevolution for solving the collaborative multi task allocation problem of unmanned aerial vehicles[J]. Chinese Journal of Computers, 2021, 44(10): 1967–1983.
- [13] 王尔申, 刘帆, 宏晨, 等. 基于 MASAC 的无人机集群对抗博弈方法[J]. 中国科学: 信息科学, 2022, 52(12): 2254–2269.
WANG E S, LIU F, HONG C, et al. MASAC based unmanned aerial vehicle swarm adversarial game method[J]. Science China Information Sciences, 2022, 52(12): 2254–2269.
- [14] 文超, 董文瀚, 解武杰, 等. 基于 CEA-GA 的多无人机三维协同曲线航迹规划方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2023, 49(11): 3086–3099.
WEN C, DONG W H, XIE W J, et al. A three-dimensional collaborative curve trajectory planning method for multi-UAVs based on CEA-GA algorithm[J]. Journal of Beijing University Aeronautics Astronautics, 2023, 49(11): 3086–3099.
- [15] 韩统, 汤安迪, 周欢, 等. 基于 LASSA 算法的多无人机协同航迹规划方法[J]. 系统工程与电子技术, 2022, 44(1): 233–241.
HAN T, TANG A D, ZHOU H, et al. A collaborative trajectory planning method for multi-UAVs based on LASSA algorithm[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2022, 44(1): 233–241.
- [16] 俞成, 陈谋, 雍可南. 基于改进 RRT* 算法的无人机往返航迹规划[J]. 中国科学: 技术科学, 2023, 53(11): 1911–1921.
YU C, CHEN M, YONG K N. UAV round-trip trajectory planning based on improved RRT* algorithm[J]. Science China Technology Science, 2023, 53(11): 1911–1921.
- [17] ZHANG Z, JIANG J, WU J, et al. Efficient and optimal penetration path planning for stealth unmanned aerial vehicle using minimal radar cross-section tactics and modified a-star algorithm[J]. ISA Transactions, 2023, 134: 42–57.
- [18] REYNOLDS C W. Flocks, herds and schools: a distributed behavioral model [C]// Proc. of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques, 1987.
- [19] VICSEK T, ZAFERIS A. Collective motion[J]. Physics Reports, 2012, 517(3/4): 71–140.
- [20] COUZIN I D, KRAUSE J, JAMES R, et al. Collective memory and spatial sorting in animal groups[J]. Journal of Theoretical Biology, 2002, 218(1): 1–11.
- [21] VASARHELYI G, VIRAGH C, SOMORJAI G, et al. Optimized flocking of autonomous drones in confined[J]. Science Robotics, 2018, 3(20): eaat3536.
- [22] AFZAL A, DANIEL L B, GIUSEPPE S, et al. PAVNav: a collective navigation approach for uav swarms deprived of communication and external localization[J]. Bioinspiration and Biomimetics, 2022, 17(6): 066019.
- [23] PAVEL P, VIKTOR W, TOMAS B, et al. Bio-inspired compact swarms of unmanned aerial vehicles without communication and external

- localization[J]. *Bioinspiration and Biomimetics*, 2021, 16(2): 026009.
- [23] TAN Y, SHI Y H, MILAN T. *Advances in swarm intelligence*[M]. Cham: Springer International Publishing, 2020.
- [24] CUI Y, WANG C, HU Q L, et al. A novel positioning method for uav in GNSS-denied environments based on mechanical antenna [J]. *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, 2024, 71(10): 13461–13469.
- [25] WANG B W, SUN Y J, DO-DUY T, et al. Adaptive D-Hop connected dominating set in highly dynamic flying Ad-Hoc networks[J]. *IEEE Trans. on Network Science and Engineering*, 2021, 8(3): 2651–2664.
- [26] SHEN G Q, LEI L, LI Z L, et al. Deep reinforcement learning for flocking motion of multi-UAV systems: learn from a digital twin[J]. *IEEE Internet of Things*, 2022, 9(13): 11141–11153.
- [27] QIU H X, DUAN H B. A multi-objective pigeon-inspired optimization approach to UAV distributed flocking among obstacles[J]. *Information Science*, 2020, 509: 515–529.
- [28] CHOWDHURY A, DEBASHIS D. RGSO-UAV: reverse glowworm swarm optimization inspired UAV path-planning in a 3D dynamic environment[J]. *Ad Hoc Networks*, 2023, 140: 103068.
- [29] CHEN H T, HE M, LIU J T, et al. A novel fractional-order flocking algorithm for large-scale UAV swarms[J]. *Complex & Intelligent Systems*, 2023, 9(6): 6831–6844.
- [30] KONG F B, CHEN H, LI H M, et al. Flocking with obstacle avoidance for fixed-wing unmanned aerial vehicles via nonlinear model predictive control [C]//Proc. of the 42nd Chinese Control Conference, 2023.
- [31] MIRSAEIDI H, SHARIFI A. Heuristic-based trajectory optimization for drone flocking with obstacle avoidance [C]//Proc. of the 11th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics, 2023.
- [32] WU J, LUO C B, LUO Y, et al. Distributed UAV swarm formation and collision avoidance strategies over fixed and switching topologies[J]. *IEEE Trans. on Cybernetics*, 2022, 52(10): 10969–10979.
- [33] AFZAL A, VIKTOR W, PAVEL P, et al. Autonomous aerial swarming in GNSS-denied environments with high obstacle density [C]//Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2021.
- [34] 桂雪琪, 李春涛. 基于视野和速度引导的无人机集群避障算法[J]. *系统仿真学报*, 2023, 36(3): 545–554.
- GUI X Q, LI C T. Obstacle avoidance algorithm for unmanned aerial vehicle clusters based on field of view and speed guidance [J]. *Journal of System Simulation*, 2023, 36(3): 545–554.
- [35] RENAUD B, PAWEL R. A model of collective behavior based purely on vision[J]. *Science Advances*, 2020, 6(6): eaay0792.
- [36] XUE J K, SHEN B. A novel swarm intelligence optimization approach: sparrow search algorithm[J]. *Systems Science & Control Engineering*, 2020, 8(1): 22–34.

作者简介

- 徐奇琛(2001—),男,硕士研究生,主要研究方向为无人机航迹规划。
- 张朝辉(1987—),男,讲师,博士,主要研究方向为集群优化、流量预测、无人机航迹规划。
- 李靖(1979—),女,教授,博士,主要研究方向为多智能体系统。